



INFORME PRÁCTICA 11

DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD MANUAL



ANA BALBAEDA PALAU

3º ING. BIOMÉDICA

Usabilidad y accesibilidad

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS	2
1. Firefox Accessibility Inspector	2
2. HeadingsMap	2
3. Landmarks	2
5. ANDI (Accessible Name & Description Inspector)	3
6. WebAIM Color Contrast Checker	3
10 BARRERAS DE ACCESIBILIDAD	3
TABLA RESUMEN	13
RESOLUCIÓN DE ERRORES	14
Error 1 → Enlaces (nombre repetido)	14
URL DEL SITIO WEB	16

DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Para llevar a cabo la revisión manual experta de la accesibilidad del sitio web "Mediclopedia - Enciclopedia Médica Ilustrada", se ha seleccionado un conjunto de 6 herramientas. Esta selección busca cubrir de forma integral aquellos criterios de éxito de las pautas WCAG 2.1 que las herramientas automáticas no pueden verificar con total fiabilidad.

1. Firefox Accessibility Inspector

Es una funcionalidad nativa integrada dentro de las herramientas para desarrolladores (DevTools) del navegador Mozilla Firefox.

Permite inspeccionar el árbol de accesibilidad de la página y simular distintos problemas de visión, como diferentes tipos de daltonismo o pérdida de contraste visual.

Se ha elegido por ser una herramienta potentísima que no requiere la instalación de software de terceros y permite visualizar de forma exacta cómo los navegadores exponen la información a las tecnologías de asistencia y cómo ven la web los usuarios con déficits visuales.

2. HeadingsMap

Es una extensión gratuita instalable en navegadores web.

Escanea automáticamente el código HTML y genera un índice visual jerárquico basado en las etiquetas de encabezado (<h1> a <h6>).

Es la opción más eficiente para comprobar la estructura lógica. Facilita enormemente la detección manual de saltos incorrectos en los niveles de encabezado, algo que a simple vista en el diseño final es muy difícil de auditar.

3. Landmarks

Extensión de navegador orientada a la revisión de la estructura semántica de las páginas.

Identifica, resalta visualmente en pantalla y permite navegar por las diferentes regiones estructurales de la página (etiquetas semánticas como <header>, <nav>, <main>, <footer>).

Ayuda a comprobar si el código está segmentado correctamente para que un usuario de teclado o lector de pantalla pueda orientarse y saltar fácilmente entre las diferentes áreas principales del sitio web.

4. Color Oracle

Aplicación de escritorio independiente y gratuita que funciona como un simulador de ceguera al color.

Aplica un filtro a toda la pantalla del ordenador en tiempo real para mostrar cómo vería la interfaz una persona con distintos tipos de daltonismo (protanopía, deuteranopía, tritanopía).

A diferencia de las extensiones del navegador, al aplicar el filtro a toda la pantalla completa resulta mucho más rápido y global para verificar que ningún elemento (incluidas las alertas o estados de los formularios) dependa exclusivamente del color para transmitir información.

5. ANDI (Accessible Name & Description Inspector)

Es un *bookmarklet* (marcador interactivo para el navegador) desarrollado de manera oficial por la Administración del Seguro Social del gobierno de EE.UU.

Resalta los elementos interactivos (enlaces, botones, inputs) y muestra de forma textual el "Nombre Accesible" exacto y el orden de tabulación que leería un lector de pantalla.

Puesto que las instrucciones de la práctica impiden el uso de lectores de pantalla en esta fase, ANDI es la mejor alternativa visual. Permite al auditor realizar una comprobación manual exacta de la información semántica profunda que recibirían esas tecnologías.

6. WebAIM Color Contrast Checker

Es una utilidad web online gratuita creada por la organización de accesibilidad WebAIM, a la cual se accede directamente desde el navegador sin requerir la instalación de ninguna aplicación o extensión.

Permite introducir de forma manual los códigos hexadecimales o RGB del color del texto y del color de fondo para calcular de manera matemática su ratio de contraste exacto.

Se ha seleccionado porque ofrece un método riguroso y libre de instalaciones para realizar verificaciones de contraste cromático. Es el complemento ideal para solucionar los falsos positivos que arrojan las herramientas de análisis automático de código (como Mauve++) al no saber interpretar las variables CSS modernas de la hoja de estilos.

10 BARRERAS DE ACCESIBILIDAD

Barrera 1: Texto alternativo de las imágenes: ¿adecuado o redundante?

Se refiere al texto asociado a cada imagen de la web (alt). Este texto permite que las personas con discapacidad visual puedan comprender al 100% la web.

Criterio WCAG 2.1: 1.1.1 Contenido no textual (Nivel A).

Herramienta utilizada: ANDI→ utilizaré el módulo de imágenes de ANDI para extraer el texto alternativo que leería un lector de pantalla y comprobar visualmente si describe correctamente la imagen o si genera "ruido" al ser redundante.

Articulos/alzheimer.html

gANDI

graphics/images

hide 1 inline

Element:

Accessibility Components: 2

alt: Representación visual de las conexiones neuronales afectadas en un cerebro con Alzheimer

src: alzheimer.png

ANDI Output:
Representación visual de las conexiones neuronales afectadas en un cerebro con Alzheimer

Images Found: 1
1 inline images

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas cerebral progresivo e irreversible que destruye lentamente la memoria y las habilidades



Impacto del Alzheimer en las neuronas cerebrales.

Index.html

graphics/images

hide 2 inline

Element:

Accessibility Components: 2

alt: Logotipo de la Enciclopedia Médica, una M con un estetoscopio y un libro

src: logo.png

ANDI Output:
Logotipo de la Enciclopedia Médica, una M con un estetoscopio y un libro

Images Found: 2
2 inline images

Enciclopedia Médica Ilustrada

Su recurso de confianza para información sobre salud y bienestar.

Estás en: Inicio



gANDI

graphics/images

hide 2 inline

Element:

Accessibility Components: 2

alt: imagen sobre la salud, medico con estetoscopio.

src: salud.png

ANDI Output:
Imagen sobre la salud, medico con estetoscopio.

Images Found: 2
2 inline images

Bienvenido a la enciclopedia Médica Ilustrada online. Aquí encontrará información detallada sobre enfermedades, síntomas, pruebas diagnósticas y tratamientos, redactada para ser accesible y fácil de entender.



Recursos.html

graphics/images ▾ hide 7 inline

Element: `<img>`
Accessibility Components: 3
alt: Gráfico circular de un plato saludable
usemap: #mapa_plato
src: plato.png

ANDI Output:
👤 Gráfico circular de un plato saludable

Images Found: 7
7 inline images

El Plato para Comer Saludable interactivo

Descubra las proporciones ideales de una comida sana. Haga clic en cada porción del pi



Haga clic en los grupos de alimentos o bebidas.

Element: `<area>`
Accessibility Components: 1
alt: Porción de Granos Integrales (Un cuarto del plato)

ANDI Output:
👤 Porción de Granos Integrales (Un cuarto del plato)

Images Found: 7
7 inline images

El Plato para Comer Saludable interactivo

Descubra las proporciones ideales de una comida sana. Haga clic en cada porción del plato ;



...

Barrera 2: propósito de los enlaces ¿ambiguo o descriptivo?

Se produce cuando los enlaces usan textos genéricos como "haz clic aquí" o "leer más", los cuales no tienen sentido si un usuario ciego lee la lista de enlaces fuera de su contexto.

Criterio WCAG 2.1: 2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto) (Nivel A).

Herramienta utilizada: *ANDI* → Se activará el módulo de enlaces para verificar que el "Nombre Accesible" de los mismos es comprensible por sí solo fuera de contexto.

Index.html

1ANDI links/buttons ▾ 49 links 0 buttons

Element: `<a>`
Accessibility Components: 2
innerText: Buscador avanzado
href: buscador.html

ANDI Output:
👤 Buscador avanzado

Links Found: 49
[+ view links list](#)

Menú principal

[Inicio](#) [Buscador avanzado](#) [Contacto](#) [Recursos adicionales](#)

1ANDI links/buttons 49 links 0 buttons

Element: <a>
 Accessibility Components: 2
 innerText: Aprende sobre el cuerpo humano y sus enfermedades!
 href: anatomia.html
 ANDI Output:
 Aprende sobre el cuerpo humano y sus enfermedades!

Links Found: 49
 + view links list

Descubre como mantener una dieta equilibrada con nuestra [tabla sobre alimentación](#) [más!](#)
[Aprende sobre el cuerpo humano y sus enfermedades!](#)

1ANDI links/buttons 49 links 0 buttons

Element: <a>
 Accessibility Components: 3
 innerText: Guía de Primeros Auxilios en el Hogar - Versión NO Accesible (PDF, 315 KB)
 href: docs/documento_no_accesible.pdf
 target: _blank
 ANDI Output:
 Guía de Primeros Auxilios en el Hogar - Versión NO Accesible (PDF, 315 KB)

Links Found: 49
 + view links list

- Guía de Primeros Auxilios en el Hogar - Versión Accesible (PDF, 354 KB)
- Guía de Primeros Auxilios en el Hogar - Versión NO Accesible (PDF, 315 KB)

Recursos.html

1ANDI links/buttons 20 links 0 buttons 2 ambiguous links

Element: <a>
 Accessibility Components: 2
 innerText: Evaluación de salud
 href: evaluacion.html
 ANDI Output:
 Evaluación de salud ⚠️ Ambiguous Link: same name/description as another link but different href.

Links Found: 20
 + view links list

Accessibility Alerts: 2
 • Link Alerts: (2)
 1. ⚠️ Ambiguous Link: same name/description as another link but different href.
 2. ⚠️ Ambiguous Link: same name/description as another link but different href.

Inicio Buscador avanzado Contacto Anatomía interactiva Evaluación de salud

Barrera 3: Dependencia exclusiva de color para transmitir información

Sucede cuando se utiliza únicamente un color (como rojo para error o verde para éxito) para indicar algo importante, dejando fuera a personas daltónicas que no perciben esa diferencia cromática.

Criterio WCAG 2.1: 1.4.1 Uso del color (Nivel A).

Herramienta utilizada: *Firefox Accessibility Inspector* → Se aplicarán filtros de ceguera al color a toda la pantalla para comprobar si la información esencial (como los errores en los formularios) sigue siendo comprensible sin depender del color original.

Buscador.html (la única página que tiene algo de verde, aunque no muy determinante)

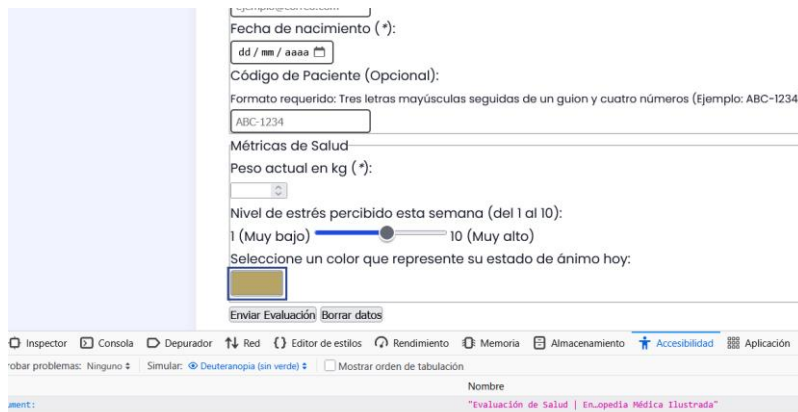


Ilustración 1: Visión con Deuteranopia(sin verde)

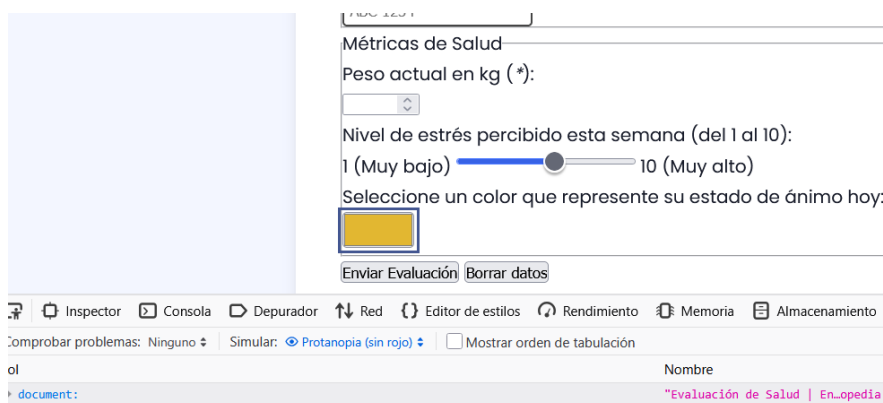


Ilustración 2: Visión con protonopía (sin rojo)

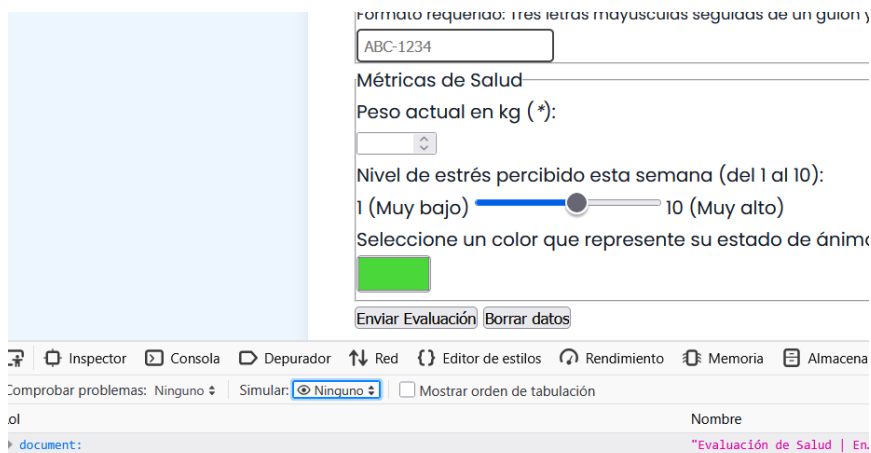


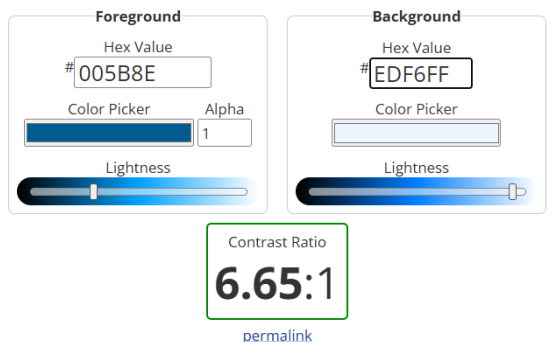
Ilustración 3: Visión normal

Barrera 4: Contraste entre texto y fondo ¿insuficiente?

Sucede cuando se utiliza únicamente un color (como rojo para error o verde para éxito) para indicar algo importante, dejando fuera a personas daltónicas que no perciben esa diferencia cromática.

Criterio WCAG 2.1: 1.4.3 Contraste (mínimo) (Nivel AA).

Herramienta utilizada: *WebAIM Color Contrast Checker* → Se extraerán manualmente los códigos hexadecimales del diseño visual y se introducirán en la herramienta web para certificar que el ratio matemático supera el 4.5:1 exigido.



Normal Text

WCAG AA: **Pass**
WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**
WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**

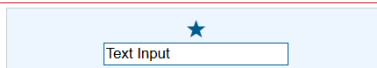
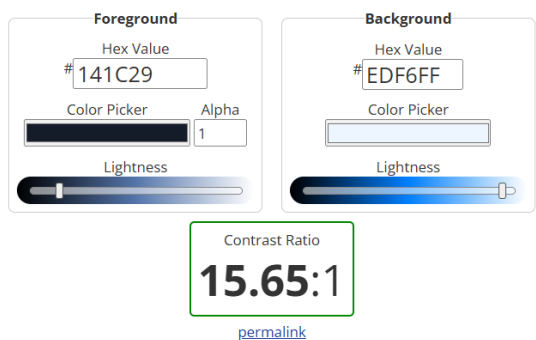


Ilustración 4: contraste entre enlaces y fondo (en la revisión automática estaba en duda)



Normal Text

WCAG AA: **Pass**
WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**
WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**

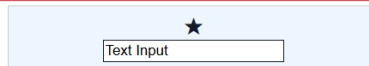


Ilustración 5: Contraste entre la letra de párrafo y el fondo

Barrera 5: Saltos incorrectos en la jerarquía de encabezados.

Se da cuando el orden de los títulos de la página (H1, H2, H3...) no es secuencial (por ejemplo, saltar de un H1 a un H3), lo que desorienta a los usuarios de lectores de pantalla que usan los títulos como índice.

Criterio WCAG 2.1: 1.3.1 Información y relaciones (Nivel A).

Herramienta utilizada: *HeadingsMap* → Se generará el árbol de encabezados de cada página para detectar de un vistazo si existen saltos ilógicos (por ejemplo, pasar de un <h1> a un <h3> sin un <h2> intermedio).

Artículos/cancer.html



Recursos.html



Barrera 6: Ausencia de regiones estructurales semánticas

Ocurre cuando el código no está dividido en las "cajas" lógicas del estándar HTML5 (cabecera, navegación, contenido principal, pie de página), impidiendo a los usuarios de teclado saltar directamente a la información que les interesa.

Criterio WCAG 2.1: 1.3.1 Información y relaciones (Nivel A) / 2.4.1 Evitar bloques (Nivel A).

Herramienta utilizada: *Landmarks* → Se verificará visualmente que todo el contenido de la página está contenido dentro de regiones semánticas correctas (<header>, <nav>, <main>, <footer>), permitiendo la orientación espacial del usuario.

Index.html



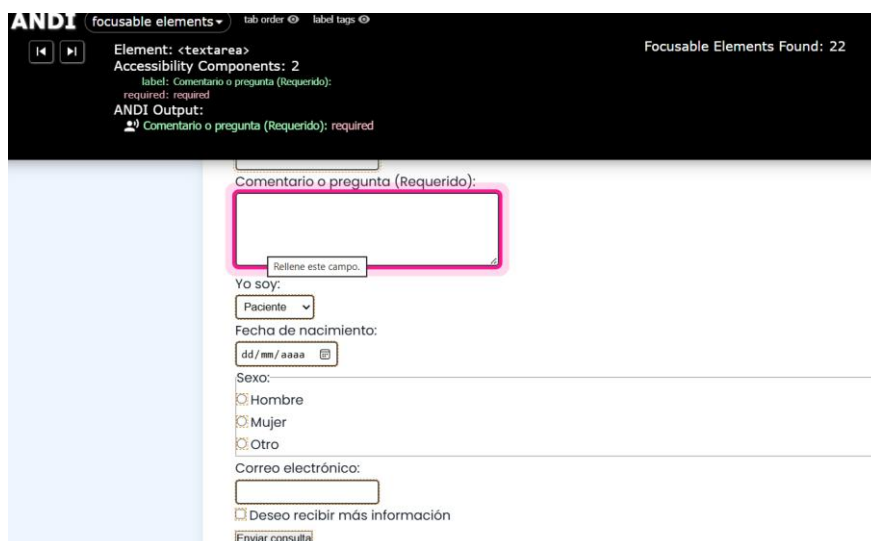
Barrera 7: Botones e inputs sin "Nombre Accesible" programático.

Sucede cuando una caja de texto (input) no está vinculada correctamente por código a su etiqueta visual (<label>), por lo que un lector de pantalla dirá "cuadro de texto", pero no dirá si es para el Nombre, el Email o el Asunto.

Criterio WCAG 2.1: 4.1.2 Nombre, función, valor (Nivel A).

Herramienta utilizada: *ANDI* → En páginas como el "Buscador avanzado" o "Contacto", se verificará que todos los campos del formulario tienen una etiqueta asociada (<label>) que transmita su nombre y función a las tecnologías de asistencia.

Contacto.html



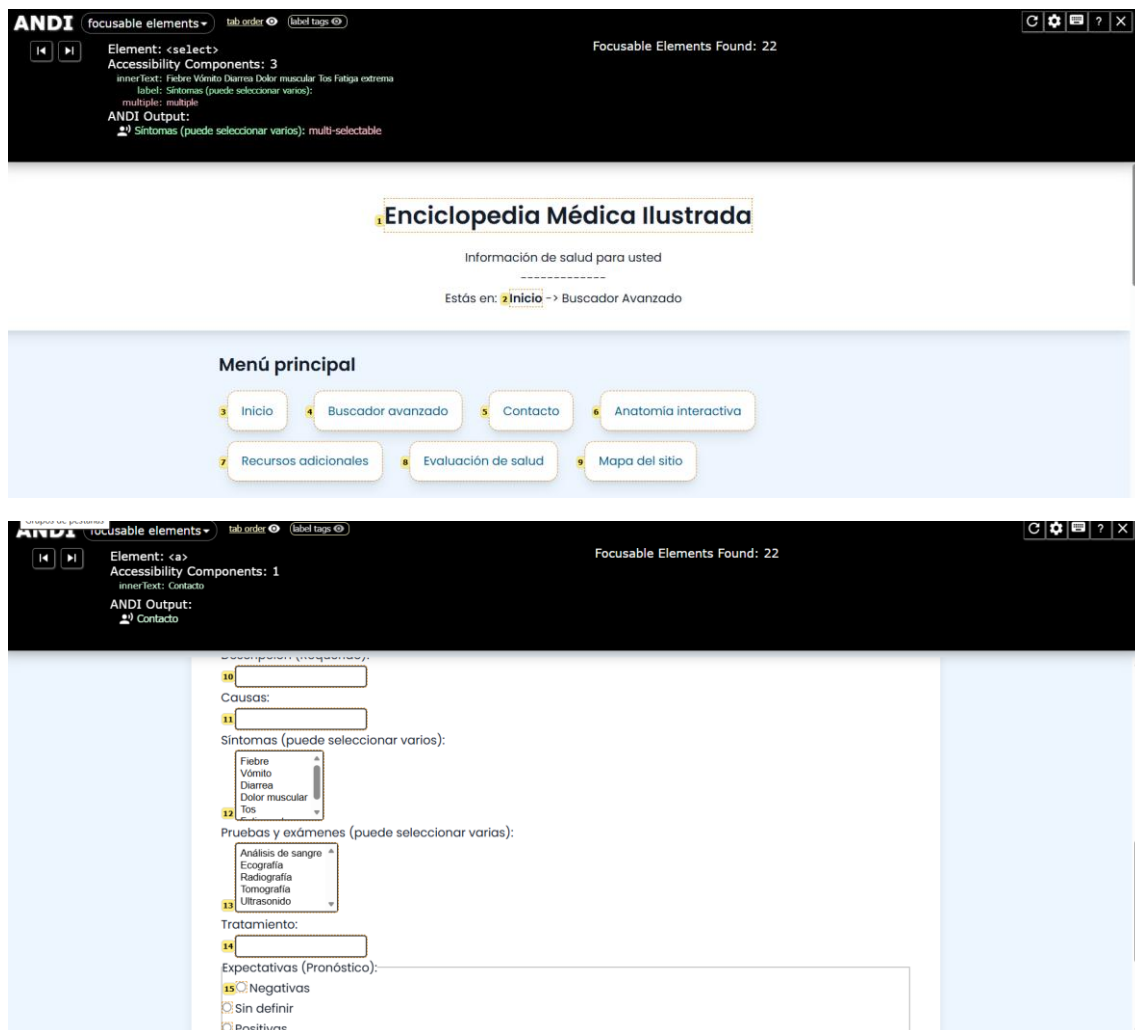
Barrera 8: Orden de tabulación ilógico o visualmente desordenado.

Se da cuando, al navegar usando la tecla 'Tabulador', el foco salta de forma caótica por la pantalla (ej. de arriba abajo y luego al centro) en lugar de seguir un orden lógico de lectura (de izquierda a derecha y de arriba abajo).

Criterio WCAG 2.1: 2.4.3 Orden del foco (Nivel A).

Herramienta utilizada: *ANDI* → Se utilizará su función de visualización del orden de tabulación (Tab Order) para comprobar que la navegación por teclado sigue el mismo flujo lógico y secuencial que el diseño visual de la página.

Buscador.html



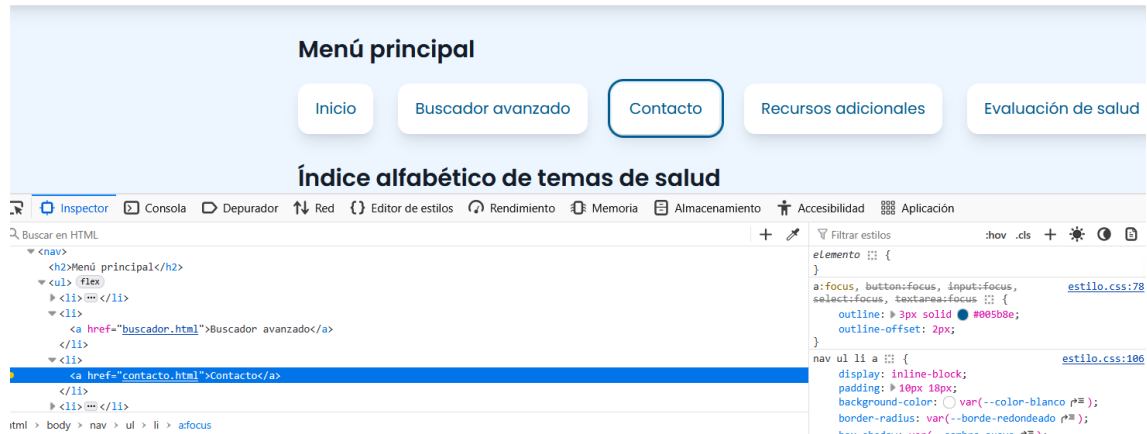
Barrera 9: Ausencia de indicador visual de foco (Focus Visible)

Es uno de los errores más graves para la navegación por teclado. Consiste en ocultar el recuadro que marca en qué botón o enlace se encuentra el usuario en cada momento, dejándolo "a ciegas".

Criterio WCAG 2.1: 2.4.7 Foco visible (Nivel AA).

Herramienta utilizada: *Firefox Accessibility Inspector* → Se forzará el estado :focus desde las herramientas de desarrollo para asegurar que el navegador renderiza un contorno claro y visible alrededor de los elementos interactivos al navegar con el teclado.

Index.html



10. Contraste insuficiente en componentes de interfaz (No textuales)

Similar al contraste de texto, pero aplicado a gráficos o a los bordes de los campos de un formulario. Si el borde de la caja del formulario es gris muy claro sobre fondo blanco, un usuario con problemas de visión no sabrá dónde debe escribir.

Criterio WCAG 2.1: 1.4.11 Contraste no textual (Nivel AA).

Herramienta utilizada: *WebAIM Color Contrast Checker* → Se verificará manualmente que los bordes de los campos del formulario (input, textarea) tienen un ratio de contraste de al menos 3:1 respecto al color de fondo para que sean claramente identificables.

Foreground

Hex Value

#444444

Color Picker

Alpha

1

Lightness

Background

Hex Value

#FFFFFF

Color Picker

Lightness

Contrast Ratio

9.73:1

[permalink](#)

Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**

★

Text Input

Ilustración 6: contraste entre las cajas de textos y el fondo

TABLA RESUMEN

Resumen con las paginas mas analizadas, que además sirven como referencia para muchas otras.

Página	Firefox Inspector	HeadingsMap	Landmarks	Color Oracle	ANDI	WebAIM Contrast
Inicio (index.html)	0	0	0	0	0	Para enlaces→WCAG AAA: fail

Buscador (buscador.html)	0	0	0	0	2 (2 enlaces con mismo nombre)	Para enlaces→WCAG AAA: fail
Contacto (contacto.html)	0	0	0	0	2 (2 enlaces con mismo nombre)	Para enlaces→WCAG AAA: fail
Artículo (alzheimer.html)	0	0	0	0	0	Para enlaces→WCAG AAA: fail
Mapa del sitio	0	0	0	0	0	0

RESOLUCIÓN DE ERRORES

Error 1 → Enlaces (nombre repetido)

Tanto en Buscador como en Contacto como en evaluación estaba puesto el mismo nombre (“Evaluación de salud”) para enlaces diferentes: “evaluación.html” y “mapa_sitio.html”.

Debió ser un fallo anterior en el proceso de realización de las prácticas donde, para mayor rapidez copio y pego para después cambiar los nombres y en estos casos se me olvidó.

La solución ha sido cambiar el nombre que lleva al enlace “mapa_sitio.html” al que le corresponde “Mapa del sitio”.

Antes:

```
<nav>
  <h2>Menú principal</h2>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="buscador.html">Buscador avanzado</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    <li><a href="anatomia.html">Anatomía interactiva</a></li>
    <li><a href="recursos.html">Recursos adicionales</a></li>
    <li><a href="evaluacion.html">Evaluación de salud</a></li>
    <li><a href="mapa_sitio.html">Evaluación de salud</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Después:

```

<nav>
  <h2>Menú principal</h2>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="buscador.html">Buscador avanzado</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    <li><a href="anatomia.html">Anatomía interactiva</a></li>
    <li><a href="recursos.html">Recursos adicionales</a></li>
    <li><a href="evaluacion.html">Evaluación de salud</a></li>
    <li><a href="mapa_sitio.html">Mapa del sitio</a></li>
  </ul>
</nav>

```

Error 2→ fallo de contraste en los enlaces.

Daba un pequeño fallo en el color de los enlaces y algunos elementos mas (color secundario) con el fondo. Tan solo faltaba oscurecerlo un poco, y es exactamente lo que he hecho, de tal manera que ya no genera un error.

Antes:

```

:root {
  /* Paleta de Colores Limpia */
  --color-principal: #141c29;
  --color-secundario: #005a8e;
  --color-fondo: #edf6ff;
  --color-blanco: #ffffff;
  --color-foco: #fde047;

  /* Efectos modernos */
  --sombra-suave: 0 10px 15px -3px #000000;
  --borde-redondeado: 12px;

```

Después:


```
:root {  
  /* Paleta de Colores Limpia */  
  --color-principal: #141c29;  
  --color-secundario: #004e7b;  
  --color-fondo: #edf6ff;  
  --color-blanco: #ffffff;  
  --color-foco: #fde047;  
  
  /* Efectos modernos */  
  --sombra-suave: 0 10px 15px -3px #000000;  
  --borde-redondeado: 12px;
```

URL DEL SITIO WEB

[Mediclopedia](#) | [Enciclopedia Médica Ilustrada](#)